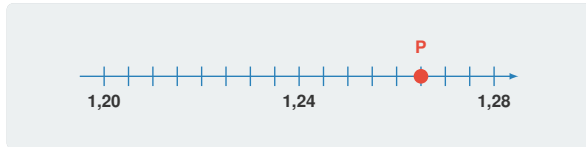


Capítulo 1: Representação Decimal

1. A leitura de instrumentos de precisão, como escalas em maquinários industriais, exige a correta interpretação das subdivisões decimais. O esquema ilustra a ampliação do mostrador de uma máquina de corte a laser, onde o marcador **P** indica a espessura exata da chapa de aço a ser utilizada.



Determine o valor decimal exato correspondente ao ponto **P** e, em seguida, converta esse valor para a forma de fração irredutível. Justifique seu raciocínio demonstrando a escala adotada no eixo.

Resolução do Professor:

A escala numérica entre 1,20 e 1,24 está dividida em exatas 4 partes (intervalos). Logo, cada subdivisão corresponde a $0,04 \div 4 = 0,01$. O marcador **P** encontra-se exatamente no ponto médio entre os marcadores de 1,26 e 1,27. Portanto, **P = 1,265**.

Convertendo para fração decimal: $1,265 = \frac{1265}{1000}$. Simplificando o numerador e o denominador por 5, obtemos a fração irredutível $\frac{253}{200}$.

2. A transformação entre frações e números decimais obedece a regras de equivalência de base. Analise as afirmativas a seguir sobre a equivalência e a leitura geométrica dessas representações.

Escreva V para verdadeiro ou F para falso em cada item e justifique matematicamente as afirmativas que julgar falsas.

- O número decimal correspondente à fração $\frac{15}{4}$ é exatamente **3,75**, que representa a soma de três inteiros com três quartos.
- A leitura correta do número **0,045** é "quarenta e cinco centésimos".
- Transformando o número **2,8** em fração irredutível, obtemos $\frac{14}{5}$.

Resolução do Professor:

I. Verdadeira. Realizando a divisão $15 \div 4 = 3,75$. Isso corresponde a $3 + \frac{3}{4}$.

II. Falsa. O número **0,045** possui três casas decimais (décimo, centésimo, milésimo). A leitura correta é "quarenta e cinco milésimos".

III. Verdadeira. $2,8 = \frac{28}{10}$. Simplificando o numerador e o denominador por 2, obtemos a fração irredutível $\frac{14}{5}$.

3. Na final olímpica dos 100 metros rasos masculinos, a precisão eletrônica é fundamental para definir as medalhas. O placar oficial registrou os seguintes tempos (em segundos) para os quatro primeiros colocados: Atleta A (**9,805**), Atleta B (**9,85**), Atleta C (**9,089**) e Atleta D (**9,8**).

Organize os atletas do primeiro ao quarto lugar e calcule a diferença de tempo, em milésimos de segundo, entre o vencedor da prova e o medalhista de bronze.

Resolução do Professor:

Para comparar com precisão, devemos igualar as casas decimais de todos os tempos: A (**9,805**); B (**9,850**); C (**9,089**); D (**9,800**).

Ordenando do menor tempo (mais rápido) para o maior:

1º lugar: C (9,089 s)

2º lugar: D (9,800 s)

3º lugar: A (9,805 s)

4º lugar: B (9,850 s)

A diferença entre o 1º colocado (C) e o medalhista de bronze (A) é de: $9,805 - 9,089 = 0,716$ s. Isso equivale a **716 milésimos de segundo**.

4. No projeto de um motor de combustão, as peças importadas geralmente possuem medidas em polegadas fracionárias, enquanto o sistema nacional exige a conversão para o sistema decimal. Um engenheiro precisa ajustar uma porca com especificação de $\frac{7}{16}$ de polegada e uma arruela de $\frac{3}{8}$ de polegada.

Determine o valor decimal exato correspondente a cada uma das peças. Qual delas possui o maior diâmetro interno? Demonstre o cálculo da divisão.

Resolução do Professor:

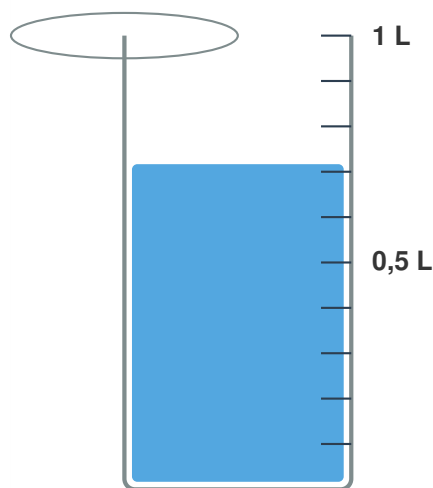
Efetando as divisões para encontrar a equivalência decimal:

Porca: $7 \div 16 = 0,4375$ polegadas.

Arruela: $3 \div 8 = 0,375$ polegadas (ou 0,3750).

Comparando os valores obtidos ($0,4375 > 0,3750$), concluímos que a **porca** possui o maior diâmetro interno.

5. Laboratórios químicos utilizam beakers de precisão para preparar soluções. A graduação lateral do recipiente cilíndrico ilustra o volume ocupado por um reagente azul. A marcação superior máxima corresponde exatamente a **1 L** (um litro).



Com base na distribuição proporcional da escala visual, identifique o volume decimal de reagente contido no recipiente e converta esse valor para uma fração irredutível.

Resolução do Professor:

A marcação de 1 L está fracionada geometricamente em 10 intervalos idênticos. Logo, cada risco da escala equivale a $1 \div 10 = 0,1$ L.

A linha do reagente azul atinge exatamente o sétimo traço (contando de baixo para cima). Portanto, o volume contido é de **0,7 L**.

Convertendo para fração irredutível: $0,7 = \frac{7}{10}$.

Capítulo 2: Transformações e Comparações

6. A reta numérica é o modelo geométrico perfeito para compreender as desigualdades no conjunto dos Números Racionais. Julgue as afirmativas a seguir em relação à ordenação estrutural desses números, assinalando V para verdadeiro ou F para falso.

Apresente a correção matemática para as sentenças falsas.

- I. Na reta numérica, o número **-2,54** está posicionado à direita do número **-2,5**, portanto, é maior.
- II. O número decimal **0,35** está exatamente no ponto médio entre os números **0,3** e **0,4**.
- III. Não existe nenhum número decimal exato (com duas casas decimais) compreendido entre **3,14** e **3,15**.

Resolução do Professor:

I. Falsa. Tratando-se de números negativos, quanto maior o valor absoluto, mais distante do zero e mais à **esquerda** ele fica. Portanto, o **-2,54** está posicionado à esquerda do **-2,50** e é matematicamente **menor**.

II. Verdadeira. Igualando as casas (0,30 e 0,40), é fácil ver que 0,35 é o ponto médio exato.

III. Verdadeira. Para expressar valores entre 3,14 e 3,15 necessitamos da terceira ordem decimal (milésimos), como 3,141 ou 3,145. Nenhum número com exatas duas casas decimais existe neste intervalo.

7. O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma relação que pode gerar números decimais não exatos. Suponha que, para determinar um "Fator de Risco" cardíaco, um hospital faça a divisão da massa do paciente (em kg) pela sua idade (em anos). O paciente Marcos tem **87 kg** e **40** anos de idade.

Calcule o valor decimal exato do "Fator de Risco" de Marcos. Em seguida, represente como você explicaria a posição desse número na reta numérica, dizendo entre quais inteiros ele se encontra e de qual deles está mais próximo.

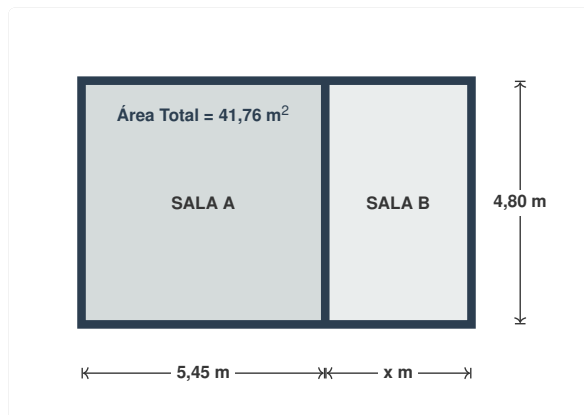
Resolução do Professor:

Realizando a divisão para encontrar o Fator de Risco: $87 \div 40 = 2,175$.

Na reta numérica, o número **2,175** encontra-se compreendido entre os números inteiros **2** e **3**.

Como a parte decimal (0,175) é menor que 0,500 (que seria a metade exata do percurso), este valor encontra-se geometricamente muito mais próximo do inteiro **2**.

8. (Estilo VUNESP) - Em um projeto arquitetônico corporativo, um grande salão retangular será dividido paralelamente em duas salas de reuniões menores. A planta baixa abaixo contém a distribuição estrutural da obra. A equipe de engenharia precisa conhecer a cota transversal da Sala B para instalar o forro acústico.



Determine o valor da medida **x**, correspondente à largura da Sala B. Expresse a resposta final na forma de um número misto (parte inteira e fração irredutível).

Resolução do Professor:

Sabemos que a Área do Retângulo = Base $\times$ Altura.

No gráfico, a Área Total = $41,76 \text{ m}^2$ e a Altura = $4,80 \text{ m}$.

A Base Total da planta será: Base = $41,76 \div 4,80 = 8,70 \text{ m}$.

Como a Base Total é a soma das larguras das salas (Sala A + Sala B):

$$5,45 + x = 8,70 \Rightarrow x = 8,70 - 5,45 \Rightarrow x = 3,25 \text{ m}.$$

Transformando 3,25 em número misto: $3,25 = 3 + 0,25 = 3 + \frac{25}{100}$. Simplificando a fração por 25, temos a forma final: $3\frac{1}{4}$.

9. (ENEM - Adaptada) - Em uma prova de automobilismo, os tempos de volta dos pilotos são registrados com precisão de milésimos de segundo para evitar empates técnicos.

Durante a volta classificatória, o sistema de telemetria registrou os seguintes dados das parciais de um setor da pista para quatro carros:

Carro W: **22,093 s**

Carro X: **22,30 s**

Carro Y: **22,039 s**

Carro Z: **22,1 s**

O diretor de prova solicitou que o engenheiro organizasse o grid de largada desse setor em ordem crescente de tempos (do mais rápido para o mais lento). Qual deve ser a sequência correta repassada aos pilotos?

- Y, W, Z, X
- Y, Z, W, X
- Z, W, Y, X
- W, Y, Z, X
- X, Z, W, Y

Resolução do Professor:

Gabarito: a)

O erro comum é focar apenas nos últimos dígitos. Para não errar, igualamos as casas decimais de todos os tempos: W (22,093), X (22,300), Y (22,039) e Z (22,100).

Analisando a parte decimal: $039 < 093 < 100 < 300$.

A ordem correta do menor para o maior é: **Y, W, Z, X**.

10. (Estilo FUVEST) - No estudo analítico dos conjuntos numéricos, a relação de ordem inverte-se em determinados intervalos. Considere as variáveis algébricas $a = 0,16$ e $b = 0,2$.

Um estudante constrói as razões $K_1 = \frac{a}{b}$ e $K_2 = \frac{b}{a}$. Realize os cálculos necessários e responda: qual das duas grandezas (K_1 ou K_2) assumirá a posição mais à direita em uma reta numérica padrão? Justifique, apresentando a transformação dos valores decimais para suas respectivas frações irredutíveis.

Resolução do Professor:

A posição "mais à direita" indica qual número é o maior. Vamos calcular as razões:

$$K_1 = \frac{0,16}{0,20} = \frac{16}{20} = 0,8. \text{ Na forma fracionária: } \frac{8}{10} = \frac{4}{5}.$$

$$K_2 = \frac{0,20}{0,16} = \frac{20}{16} = 1,25. \text{ Na forma fracionária: } \frac{125}{100} = \frac{5}{4}.$$

Como **1,25** é matematicamente maior que **0,8**, a razão K_2 assume a posição mais à direita na reta.

Capítulo 3: Operações com Decimais

11. Uma transação bancária internacional envolve tarifas e conversões precisas. Um cliente possui um saldo de **R\$ 450,75** em sua conta corrente. Em um único dia, ele realizou as seguintes operações:

- Pagou uma fatura de cartão de crédito no valor de **R\$ 189,90**.
- Recebeu uma transferência (PIX) no valor de **R\$**

34,50.

- Teve debitada uma tarifa de manutenção de conta de **R\$ 12,85**.

Modele matematicamente a expressão numérica que representa o fluxo de caixa do cliente e calcule o saldo final exato disponível ao final do dia.

Resolução do Professor:

A expressão numérica do saldo (onde pagamentos e tarifas são negativos, e recebimentos são positivos) é:

$$450,75 - 189,90 + 34,50 - 12,85$$

Resolvendo passo a passo:

$$450,75 - 189,90 = 260,85$$

$$260,85 + 34,50 = 295,35$$

$$295,35 - 12,85 = \mathbf{282,50}$$

O saldo final exato na conta do cliente é de **R\$ 282,50**.

12. Na auditoria das notas fiscais de um restaurante, o gerente encontrou um cupom fiscal danificado, onde a impressora falhou e ocultou dois valores importantes (identificados pelas letras **Y** e **Z**).

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

01. Carne Bovina (2,5 kg) R\$ 92,25

02. Azeite de Oliva (1 L) R\$ 45,90

03. Arroz Branco (5 kg) R\$ **Y**

SUBTOTAL R\$ 168,00

TROCO (Pgto R\$ 200) R\$ **Z**

O auditor financeiro precisa reconstruir o documento para o balanço mensal. Analisando as relações matemáticas de soma e subtração implícitas no documento, os valores exatos de **Y** (preço do arroz) e **Z** (valor do troco entregue ao cliente) são, respectivamente:

- $Y = 29,85$ e $Z = 32,00$
- $Y = 30,85$ e $Z = 32,00$
- $Y = 29,85$ e $Z = 42,00$
- $Y = 31,15$ e $Z = 31,00$
- $Y = 29,85$ e $Z = 31,00$

Resolução do Professor:

Gabarito: a)

O Subtotal é a soma dos três produtos. Logo:

$$92,25 + 45,90 + Y = 168,00$$

$$138,15 + Y = 168,00 \Rightarrow Y = 168,00 - 138,15 = \mathbf{29,85.} \text{ (Valor do Arroz)}$$

O Troco é o valor pago subtraído do Subtotal:

$$Z = 200,00 - 168,00 = \mathbf{32,00.}$$

13. Na representação de números de grande magnitude ou alta precisão com potências de base dez, a conversão decimal exige deslocamentos rigorosos da vírgula. Um laboratório de física nuclear calculou que uma partícula subatômica possui uma massa equivalente a $1000 \times 0,45$ miligramas.

Determine o valor decimal exato dessa massa em miligramas e explique a regra prática de deslocamento da vírgula quando multiplicamos um número decimal por potências de dez.

Resolução do Professor:

Efetuada a multiplicação: $1000 \times 0,45 = 450$ miligramas.
Regra prática: Quando multiplicamos um número decimal por uma potência de dez (10, 100, 1000), deslocamos a vírgula para a **direita** tantas casas quanto forem os zeros da potência. No caso de 1000 (três zeros), deslocamos a vírgula três casas: $0,45 \rightarrow 4,5 \rightarrow 45 \rightarrow 450$.

14. Durante uma aula de laboratório de matemática, o aluno Carlos afirmou categoricamente: "Dividir um número qualquer por um decimal menor que 1 (por exemplo, 0,5) faz com que o resultado final seja sempre menor do que o número original, afinal, divisão sempre diminui as quantidades."

Resposta: Carlos cometeu um grave erro conceitual sobre a divisão de racionais. Utilizando o número **4,8** dividido por **0,5**, prove que a afirmação de Carlos é falsa e explique a lógica geométrica e algébrica por trás da divisão por um número decimal menor que a unidade.

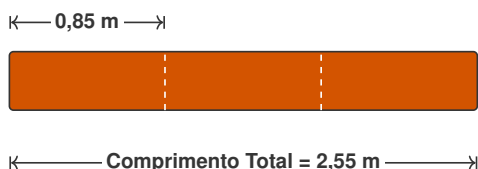
Resolução do Professor:

A afirmação de Carlos é falsa. Dividir por um número menor que 1 (como 0,5) significa indagar "quantas metades cabem no número", o que resulta em um valor **maior**.

Calculando: $4,8 \div 0,5 = \frac{4,8}{0,5} = \frac{48}{5} = 9,6$.

O resultado (9,6) é o dobro do número original (4,8). Dividir por 0,5 equivale algebricamente a multiplicar por 2.

15. Em uma marcenaria industrial, uma prancha de madeira maciça com comprimento total de **2,55 metros** precisa ser fatiada em pedaços idênticos, cada um medindo exatamente **0,85 metros** para a montagem de prateleiras suspensas.

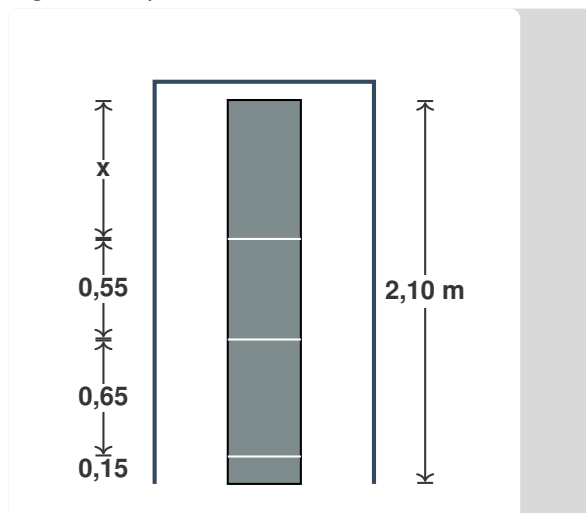


Realize a divisão decimal e determine quantas prateleiras completas de 0,85 m o marceneiro conseguirá cortar a partir da prancha inteira, sem sobras perdidas.

Resolução do Professor:

Dividindo o comprimento total pela medida de cada peça:
 $2,55 \div 0,85$
Igualando as casas decimais (ambas têm duas casas):
 $255 \div 85 = 3$.
O marceneiro conseguirá cortar exatamente **3 prateleiras** idênticas, sem nenhuma sobra.

16. Na instalação de painéis acústicos em um estúdio de gravação, o técnico precisa fixar tiras de isolamento verticalmente. O pé-direito (altura total livre até o teto) do estúdio mede **2,10 metros**. O esquema técnico detalha a montagem com perfis de alumínio.



Com base na soma das partes parciais indicadas na estrutura vertical, calcule o valor da medida desconhecida **x** em metros.

Resolução do Professor:

A altura total é a soma das partes parceladas: $0,15 + 0,65 + 0,55 + x = 2,10$
Somando as parcelas conhecidas: $0,15 + 0,65 = 0,80$
 $0,80 + 0,55 = 1,35$
Substituindo na equação: $1,35 + x = 2,10 \Rightarrow x = 2,10 - 1,35 = 0,75 \text{ m}$.

17. (ENEM - Adaptada) - No cálculo de tarifas bancárias e impostos de circulação, a omissão de taxas fixas gera erros comuns. Um cliente realizou um TED (Transferência Eletrônica Disponível) onde foi cobrada uma tarifa básica de serviço de **R\$ 8,50** somada a um imposto (IOF) de **0,0041** por real transferido.

Se o cliente transferiu a quantia exata de **R\$ 5.000,00**, qual foi o valor total descontado da conta corrente (Tarifa + IOF)?

- a) R\$ 12,50
- b) R\$ 20,50
- c) R\$ 29,00
- d) R\$ 33,50
- e) R\$ 41,00

Resposta: Assinale a alternativa correta apresentando o cálculo detalhado de cada componente da cobrança e explique por que a alternativa **a)** é o principal distrator da questão.

Resolução do Professor:

Gabarito: c)

1) Cálculo do IOF proporcional ao valor transferido: $5000 \times 0,0041 = \text{R\$}20,50$.

2) Soma com a tarifa fixa de serviço: Tarifa Total = $8,50 + 20,50 = \text{R\$}29,00$.

Refutação do distrator **a)**: O valor de R\$ 12,50 corresponde apenas a uma conta mal feita de subtração ou de esquecer de multiplicar o IOF pela base correta, enquanto o distrator **b)** (**R\$ 20,50**) pega o aluno que calculou apenas o IOF e esqueceu de somar a tarifa fixa de R\$ 8,50.

18. Em um projeto de cartografia digital, uma estrada linear em linha reta foi representada em escala de alta resolução. Cada centímetro impresso no mapa equivale a exatos **12,4 quilômetros** reais no terreno. A distância medida com régua de precisão entre duas cidades no mapa foi de **45,5 centímetros**.

Calcule a distância real total, em quilômetros, entre essas duas cidades.

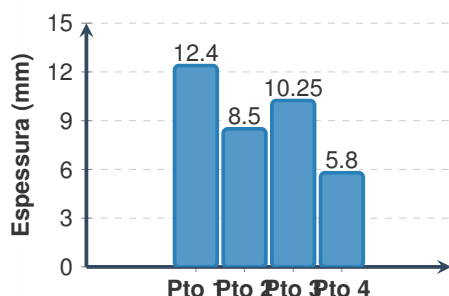
Resolução do Professor:

Multiplicando a medida do mapa pelo fator de escala: $45,5 \times 12,4$

Cálculo passo a passo: $45,5 \times 12 = 546,0$ $45,5 \times 0,4 = 18,2$ $546,0 + 18,2 = \text{564,20 km}$.

A distância real entre as cidades é de **564,2 km**.

19. O controle de qualidade de chapas metálicas automotivas exige a medição de espessura em quatro pontos distintos da peça. O gráfico de colunas exhibe as quatro leituras (em milímetros) registradas pelo paquímetro digital do operador.



Com base nas leituras extraídas do gráfico, determine a espessura média aritmética dessas quatro medições efetuadas na chapa metálica.

Resolução do Professor:

Extraindo os valores do gráfico: 12, 4; 8, 5; 10, 25 e 5, 8.

Calculando a soma total das quatro leituras: $12,40 + 8,50 + 10,25 + 5,80 = \text{36,95 mm}$.

Calculando a média aritmética (dividindo por 4): $36,95 \div 4 = \text{9,2375 mm}$.

20. Uma rede de supermercados adquiriu um lote fechado contendo **4 caixas** de óleo de soja por um custo total absoluto de **R\$ 36,80**. Cada caixa fechada continha exatamente **5 litros** do produto.

O gerente precisa calcular o preço de custo unitário de cada litro de óleo comercializado. Faça o cálculo demonstrando duas vias diferentes de raciocínio (dividindo o total pelo volume geral ou encontrando o preço por caixa primeiro).

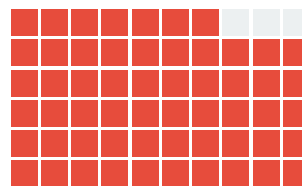
Resolução do Professor:

Caminho 1 (Volume Total Geral): Volume total = 4 caixas $\times$ 5 litros = 20 litros. Preço por litro = $\text{R\$}36,80 \div 20 = \text{R\$}1,84$.

Caminho 2 (Preço por Caixa Primeiro): Preço por caixa = $\text{R\$}36,80 \div 4 = \text{R\$}9,20$. Preço por litro (dividindo por 5 litros da caixa) = $9,20 \div 5 = \text{R\$}1,84$. Ambos os métodos confirmam o custo unitário exato.

21. A conversão universal entre frações centesimais, porcentagens e números decimais é fundamental para a interpretação de dados estatísticos. O painel visual abaixo representa uma malha quadriculada com **100 quadrinhos** idênticos ao todo, onde uma parte foi preenchida com resina escura.

Malha de Análise (37/100)



Com base na proporção visual sombreada em relação ao todo de 100 unidades, expresse essa proporção sob três formas distintas: na forma de fração irredutível (ou centesimal), na forma percentual (%) e na forma de número decimal.

Resolução do Professor:

Analisando a malha, temos 37 quadrinhos preenchidos em um total de 100.

1) Forma fracionária: $\frac{37}{100}$ (já irredutível).

2) Forma percentual: 37%.

3) Forma decimal: 0,37.

22. Analise as proposições matemáticas a seguir relativas à conversão e equivalência de frações e decimais. Escreva V para verdadeiro ou F para falso em cada uma das afirmações.

- I. A fração ordinária $\frac{3}{8}$ possui uma expansão decimal finita e exata igual a **0,375**.
- II. O número racional escrito na forma decimal **0,6** é equivalente à fração irredutível $\frac{3}{5}$.
- III. Multiplicar um número decimal por **0,1** é equivalente geométrico e algébrico a dividi-lo por **10**.

Justifique matematicamente a afirmativa que você considerar falsa (se houver) ou prove a validade das sentenças.

Resolução do Professor:

I. Verdadeira. Efetuando $3 \div 8 = 0,375$.

II. Verdadeira. $0,6 = \frac{6}{10}$. Simplificando numerador e denominador por 2, obtemos $\frac{3}{5}$.

III. Verdadeira. Multiplicar por 0,1 ($\frac{1}{10}$) é exatamente o mesmo que dividir por 10. Todas as três afirmativas são verdadeiras.

23. Em uma loja de departamentos, uma jaqueta de inverno sofreu duas alterações sucessivas em sua etiqueta de preço durante uma liquidação de mudança de estação: primeiro, um desconto de **20%** e, logo em seguida, devido a uma queima de estoque relâmpago, um novo desconto adicional de **10%** sobre o valor já promocional.

O gerente afirmou que o desconto total acumulado foi de **30%**. Prove matematicamente se a afirmação do gerente está correta ou incorreta, aplicando os valores a um preço fictício inicial de **R\$ 100,00**.

Resolução do Professor:

A afirmação do gerente está incorreta. Descontos sucessivos não se somam de forma linear.

Simulando com R\$ 100,00: 1) 1st Desconto de 20% 2nd Desconto de 10% Preço final da jaqueta: $80 - 8 = \text{R\$ } 72,00$.

Como o preço caiu de R\$ 100 para R\$ 72, o desconto real acumulado foi de **28%** (e não 30%).

24. O painel de status de um smartphone de última geração indica que a capacidade máxima total da bateria é de **4500 mAh** (Miliampêres-hora). O indicador gráfico exibe que restam exatamente **68%** de carga armazenada para uso do usuário.

Capacidade Total: 4500 mAh

68% Restante

Com base nestes dados, calcule o valor absoluto (em mAh)

da carga elétrica que **já foi consumida** pelo aparelho desde a última carga completa.

Resolução do Professor:

Se restam $68100\% - 68\% = 32\%$.

Calculando $320,32 \times 4500 = \text{1440 mAh}$.

Já foram consumidos 1440 mAh de energia.

25. (Estilo ENEM) - Uma papelaria lançou uma campanha promocional em formato de combo para cadernos universitários: "*Leve 5 cadernos idênticos e pague apenas o preço equivalente a 4 unidades*".

Um estudante desatento afirmou que essa promoção equivale a um desconto de **25%** no valor de cada caderno. Refute a afirmação do estudante demonstrando matematicamente qual é a taxa percentual exata de desconto real oferecida por essa promoção por unidade.

Resolução do Professor:

A afirmação do estudante está incorreta. O estudante calculou $1 \div 4 = 25\%$, usando uma base errada.

Analisando a promoção: O cliente leva 5 cadernos, mas paga 4. Isso significa que o desconto gratuito corresponde a 1 caderno "grátis" em um total de 5 cadernos levados.

Calculando a taxa real de desconto (Desconto sobre a Base Total): $\frac{1}{5} = 0,20 = 20\%$. O desconto real oferecido pelo combo é de 20

26. Em uma pesquisa de opinião realizada com **400 estudantes** do ensino fundamental sobre a preferência por disciplinas exatas, **65%** afirmaram preferir a Matemática.

Determine o número absoluto exato de alunos que preferem Matemática e expresse esse total na forma de fração irredutível em relação ao total de entrevistados.

Resolução do Professor:

Calculando $650,65 \times 400 = \text{260 alunos}$.

Convertendo para fração irredutível em relação ao total de 400: $\frac{260}{400}$.

Simplificando dividindo numerador e denominador por 20, temos a fração irredutível: $\frac{13}{20}$.

27. (Estilo UNICAMP) - No estudo algébrico dos números racionais, a conversão de frações geratrizes em dízimas periódicas exige o domínio da divisão infinita. Considere a dízima periódica simples $x = 0,444...$ e a dízima periódica composta $y = 0,1333...$

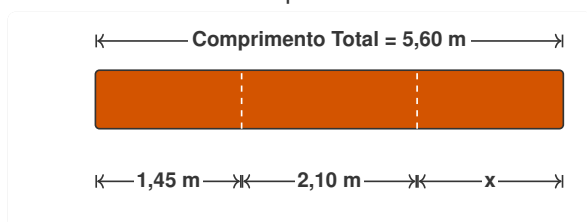
Determine as frações irredutíveis exatas geradoras correspondentes a **x** e **y**.

Resolução do Professor:

1) Para a dízima simples $x = 0,444...$: Utilizando o método algébrico: $x = 0,444...$ (Eq. 1) $10x = 4,444...$ (Eq. 2) Subtraindo a Eq. 1 da Eq. 2: $9x = 4 \Rightarrow x = \frac{4}{9}$.

2) Para a dízima composta $y = 0,1333...$: $y = 0,1333...$ $10y = 1,333...$ $100y = 13,333...$ Subtraindo as equações $(100y - 10y): 90y = 13 - 1 = 12 \Rightarrow y = \frac{12}{90}$. Simplificando numerador e denominador por 6, obtemos a fração irredutível: $y = \frac{2}{15}$.

28. Na manutenção preventiva de um sistema hidráulico residencial, um cano de cobre com comprimento total de **5,6 metros** precisa ser cortado em três pedaços proporcionais para substituição de conexões danificadas. O esquema técnico detalha as medidas parciais.



Determine o valor exato da medida desconhecida x do terceiro pedaço de cano.

Resolução do Professor:

A soma das partes deve igualar o comprimento total do cano: $1,45 + 2,10 + x = 5,60$

Somando os trechos conhecidos: $1,45 + 2,10 = 3,55$

Isolando o x : $x = 5,60 - 3,55 = 2,05$ m.

O terceiro pedaço de cano mede exatamente **2,05 metros**.

29. Um motorista de aplicativo abasteceu o tanque de seu veículo com **42,5 litros** de gasolina aditivada. O preço cobrado por litro no posto de combustíveis era de **R\$ 5,80**. No caixa, o motorista utilizou um cupom de desconto promocional de **R\$ 15,00** no valor total da compra.

Calcule o valor final efetivamente pago pelo motorista após a aplicação do desconto.

Resolução do Professor:

1) Calculando o valor bruto sem o desconto: $42,5 \times 5,80 = \text{R\$ } 246,50$.

2) Subtraindo o valor do cupom promocional: $246,50 - 15,00 = \text{R\$ } 231,50$.

O motorista pagou efetivamente **R\$ 231,50**.

30. (ENEM - Adaptada) - Uma caixa d'água cilíndrica residencial possui capacidade máxima total de armazenamento de **1.500 litros**. Devido a um período de estiagem, o registro de controle indica que o reservatório se encontra preenchido com apenas **42%** da sua capacidade total.

Para retornar ao nível de segurança recomendado pela concessionária (que corresponde a **80%** da capacidade total), quantos litros de água ainda precisam ser bombeados para

dentro do reservatório?

- a) 420 litros
- b) 570 litros
- c) 630 litros
- d) 720 litros
- e) 850 litros

Resolução do Professor:

Gabarito: c)

A diferença percentual necessária para atingir a meta de segurança é: $80\% - 42\% = 38\%$.

Calculando $38\% \times 1500 = 570$ litros.

Portanto, ainda precisam ser bombeados 570 litros.

31. Em um laboratório de biomecânica, o desempenho de atletas de alto rendimento é avaliado através de testes de salto vertical. O sensor digital registrou as seguintes marcas (em metros) para quatro atletas finalistas: Atleta A (**1,25**), Atleta B (**1,185**), Atleta C (**1,3** m) e Atleta D (**1,248**).

Organize os atletas do primeiro ao quarto lugar (do maior salto para o menor) e calcule a diferença exata, em centímetros, entre o primeiro e o último colocado dessa fase.

Resolução do Professor:

Para comparar com precisão, igualamos as casas decimais das marcas de salto: A (**1,250**), B (**1,185**), C (**1,300**) e D (**1,248**).

Ordenando do maior para o menor salto (1º ao 4º lugar): 1º lugar: C (1,300 m) 2º lugar: A (1,250 m) 3º lugar: D (1,248 m) 4º lugar: B (1,185 m)

A diferença entre o 1º colocado (C) e o último (B) é: $1,300 - 1,185 = 0,115$ metros.

Convertendo para centímetros (multiplicando por 100): $0,115 \times 100 = 11,5$ cm.

32. A conversão de unidades monetárias e a divisão proporcional são rotinas em transações comerciais internacionais. Um investidor adquiriu **250 dólares americanos (USD)** quando a cotação oficial da moeda estrangeira estava fixada em **R\$ 4,92** por dólar. Na mesma transação, a corretora cobrou uma taxa de serviço operacional fixa de **R\$ 18,00**.

Calcule o valor total em reais desembolsado pelo investidor nessa operação financeira.

Resolução do Professor:

1) Calculando o valor correspondente aos dólares adquiridos: $250 \times 4,92 = \text{R\$ } 1230,00$.

2) Somando a taxa de serviço operacional fixa da corretora: $1230,00 + 18,00 = \text{R\$ } 1248,00$.

O valor total desembolsado foi de **R\$ 1.248,00**.

33. Analise as afirmativas a seguir sobre as operações fundamentais com números racionais na forma decimal e fracionária. Escreva V para verdadeiro ou F para falso:

- I. Ao multiplicar dois números decimais que possuem, respectivamente, duas e três casas decimais, o produto resultante terá sempre exatamente cinco casas decimais.
- II. A divisão de um número decimal por **0,01** equivale algebricamente a multiplicar esse mesmo número por **100**.
- III. O quadrado de um número decimal compreendido entre 0 e 1 (por exemplo, $0,4^2$) resulta em um número menor que ele próprio.

Justifique detalhadamente a afirmativa falsa identificada.

Resolução do Professor:

- I. **Falsa.** O produto terá no *máximo* cinco casas decimais, mas pode ter menos caso ocorram zeros finais após a multiplicação (por exemplo: $0,2 \times 0,5 = 0,10$, que simplifica para 0,1, reduzindo o número de casas decimais efetivas).
- II. **Verdadeira.** Dividir por 0,01 ($\frac{1}{100}$) equivale a multiplicar por 100.
- III. **Verdadeira.** $0,4^2 = 0,4 \times 0,4 = 0,16$, e $0,16 < 0,4$.

34. (Estilo ENEM) - Uma fábrica de tintas comercializa solventes químicos em duas opções de embalagem cilíndrica com diferentes capacidades e preços promocionais para o setor industrial:

- **Lata Tipo I:** Contém **1,5 litros** de solvente ao preço de **R\$ 24,00**.
- **Lata Tipo II:** Contém **2,4 litros** de solvente ao preço de **R\$ 36,00**.

O setor de compras precisa definir qual das duas embalagens oferece o menor preço unitário por litro de solvente. Realize os cálculos necessários e aponte qual lata apresenta maior economia real por litro.

Resolução do Professor:

Calculando o preço unitário por litro ($\text{Custo} \div \text{Volume}$) para cada opção:

1) **Lata Tipo I:** Preço por litro = $24,00 \div 1,5 = \text{R\$ } 16,00$ por litro.

2) **Lata Tipo II:** Preço por litro = $36,00 \div 2,4 = \text{R\$ } 15,00$ por litro.

Comparando os custos unitários ($\text{R\$ } 15,00 < \text{R\$ } 16,00$), conclui-se que a **Lata Tipo II** apresenta maior economia real por litro.

35. Em um teste de frenagem automotiva realizado em pista seca, a distância total de parada de um veículo é composta pela soma de duas parcelas: a distância percorrida durante o tempo de reação do motorista e a distância efetiva de frenagem após o acionamento dos pedais.

Para um automóvel a 80 km/h, a distância de reação calculada foi de **16,8 metros** e a distância de frenagem mecânica medida foi de **24,25 metros**. O engenheiro de tráfego precisa somar essas grandezas e expressar a distância total de parada em quilômetros, além de convertê-la para a forma de fração irredutível (em metros).

Resolução do Professor:

- 1) Calculando a distância total de parada em metros: $16,80 + 24,25 = \mathbf{41,05}$ metros.
- 2) Convertendo para quilômetros (dividindo por 1000): $41,05 \div 1000 = \mathbf{0,04105}$ km.
- 3) Representando os metros na forma de fração irredutível: $41,05 = \frac{4105}{100}$. Simplificando numerador e denominador por 5, obtemos a fração irredutível $\frac{821}{20}$.

36. Em um projeto estrutural de um galpão logístico, o engenheiro civil precisa calcular a carga total suportada por uma viga de sustentação. A viga possui uma massa base própria de **345,8 kg** e suportará quatro vigas menores acopladas, cujas massas individuais medem exatamente **78,25 kg** cada uma.

Determine a massa total acumulada sobre a estrutura principal e expresse esse valor final na forma de um número misto (parte inteira e fração irredutível).

Resolução do Professor:

- 1) Calculando a massa total das quatro vigas menores acopladas: $4 \times 78,25 = 313,00$ kg.
- 2) Somando com a massa base da viga principal: $345,80 + 313,00 = \mathbf{658,80}$ kg.
- 3) Convertendo a parte decimal para fração irredutível ($0,80 = \frac{80}{100} = \frac{4}{5}$), obtemos o número misto: $\mathbf{658\frac{4}{5}}$.

37. (Estilo FUVEST) - O volume de um paralelepípedo retângulo é determinado pelo produto triplo de suas dimensões lineares (Comprimento $\times$ Largura $\times$ Altura). Uma caixa de embalagem comercial possui as seguintes medidas internas exatas: Comprimento igual a **2,5 dm**, Largura igual a **1,6 dm** e Altura igual a **0,75 dm**.

Calcule o volume interno total da caixa em decímetro cúbico (dm^3) e converta o resultado para a forma de fração irredutível.

Resolução do Professor:

- 1) Multiplicando as três dimensões lineares: Volume = $2,5 \times 1,6 \times 0,75$
Calculando o passo a passo: $2,5 \times 1,6 = 4,0$ $4,0 \times 0,75 = \mathbf{3,00 \text{ dm}^3}$.
- 2) Convertendo o valor decimal para fração irredutível: $3,00 = \frac{3}{1}$ (ou 3).

38. Em uma central de distribuição de gás natural, um reservatório esférico continha inicialmente um volume de **485,25 metros cúbicos** do produto. Durante o turno de trabalho, foram retirados dois carregamentos sucessivos: o primeiro de **142,8 metros cúbicos** e o segundo de **189,45 metros cúbicos**.

Calcule o volume exato de gás natural que permaneceu armazenado no reservatório ao término das operações do turno.

Resolução do Professor:

Subtraindo progressivamente os volumes retirados do total inicial:

- 1) Após a primeira retirada: $485,25 - 142,80 = 342,45 \text{ m}^3$.
- 2) Após a segunda retirada: $342,45 - 189,45 = 153,00 \text{ m}^3$.
O volume remanescente exato no reservatório é de **153 metros cúbicos**.

39. Analise as afirmativas a seguir sobre as propriedades algébricas e operacionais dos números racionais na reta numérica. Escreva V para verdadeiro ou F para falso:

- I. Entre dois números racionais distintos quaisquer, existe sempre pelo menos mais um número racional (propriedade da densidade).
- II. O inverso multiplicativo (ou recíproco) de um número decimal exato menor que 1 (como 0,2) é sempre um número inteiro.
- III. A raiz quadrada de um número racional decimal entre 0 e 1 (por exemplo, $\sqrt{0,25}$) pode ser menor ou igual ao número original.

Justifique detalhadamente a afirmativa falsa identificada.

Resolução do Professor:

I. Verdadeira. O conjunto $\mathbb{Q}$ é denso.

II. Falsa. O inverso multiplicativo de 0,2 é $\frac{1}{0,2} = \frac{10}{2} = 5$ (que é inteiro neste caso específico), mas se pegarmos 0,3, seu inverso é $\frac{10}{3} = 3,333\dots$, que *não* é um número inteiro. Logo, a afirmação é falsa por não valer para todos os decimais menores que 1.

III. Falsa. $\sqrt{0,25} = 0,5$, e 0,5 é *maior* que 0,25 (a raiz quadrada de números entre 0 e 1 é sempre maior que o próprio número). Portanto, a afirmação está incorreta ao propor que a raiz pode ser menor ou igual.

40. (ENEM - Adaptada) - Uma concessionária de rodovias estaduais registrou o fluxo de veículos em uma praça de pedágio durante um feriado prolongado. O relatório técnico informou que **45% dos 12.000 veículos** que passaram pelo local eram automóveis de passeio, **30%** eram caminhonetes utilitárias e o restante do lote correspondia a caminhões de carga pesada.

Calcule o número absoluto de caminhões de carga pesada que trafegaram pela rodovia durante o período avaliado.

- a) 1.800 veículos
- b) 2.400 veículos
- c) 3.000 veículos
- d) 3.600 veículos
- e) 5.400 veículos

Resolução do Professor:

Gabarito: c)

- 1) Somando as porcentagens conhecidas (Automóveis + Caminhonetes): $45\% + 30\% = 75\%$.
- 2) Calculando a porcentagem restante correspondente aos caminhões de carga pesada: $100\% - 75\% = 25\%$.
- 3) Calculando $250,25 \times 12000 = 3.000$ veículos.

41. Na elaboração de um orçamento doméstico mensal, uma família registrou que **35%** de sua renda total são destinados ao pagamento do aluguel da residência, **25%** são gastos com alimentação e supermercado, e **15%** são aplicados em despesas com saúde e educação. O restante do orçamento é integralmente guardado em uma caderneta de poupança.

Sabendo que a renda familiar mensal total é de **R\$ 6.000,00**, calcule o valor absoluto exato (em reais) que é poupado mensalmente pela família.

Resolução do Professor:

- 1) Somando as porcentagens dos gastos conhecidos: $35\% + 25\% + 15\% = 75\%$.
 - 2) Determinando a porcentagem destinada à poupança (o restante): $100\% - 75\% = 25\%$.
 - 3) Calculando 25% da renda total de R\$ 6.000,00: $0,25 \times 6000 = \text{R\$ } 1.500,00$.
- A família poupa mensalmente a quantia exata de **R\$ 1.500,00**.

42. (Estilo UNICAMP) - No estudo analítico dos números racionais, a conversão de frações geratrizes em dízimas periódicas exige rigor algébrico. Considere o número racional expresso pela dízima periódica composta $z = 0,2777\dots$

Aplique o método das equações simultâneas para determinar a fração irredutível exata correspondente ao valor de **z**.

Resolução do Professor:

Definimos a equação base: $z = 0,2777\dots$ (Eq. 1)
 Multiplicando por 10 para deslocar a parte não periódica:
 $10z = 2,777\dots$ (Eq. 2)
 Multiplicando por 100 para deslocar o primeiro período completo: $100z = 27,777\dots$ (Eq. 3)
 Subtraindo a Eq. 2 da Eq. 3 ($100z - 10z$): $90z = 27,777\dots - 2,777\dots$
 $90z = 25 \Rightarrow z = \frac{25}{90}$.
 Simplificando numerador e denominador por 5, obtemos a fração irredutível: $z = \frac{5}{18}$.

43. Em uma maratona de programação voltada para escolas de ensino fundamental, os competidores precisavam calcular a velocidade escalar média de um robô autônomo. O robô percorreu uma pista linear com comprimento total de **18,75 metros** em um intervalo de tempo exato de **12,5 segundos**.

Calcule a velocidade escalar média do robô em metros por segundo (m/s) e converta o resultado para a forma de fração irredutível.

Resolução do Professor:

- 1) Dividindo a distância pelo tempo para obter a velocidade média: Velocidade = $18,75 \div 12,5$
Igualando as casas decimais ($18,75 \div 12,50$): $1875 \div 1250 = 1,5$ m/s.
- 2) Convertendo o valor decimal para fração irredutível: $1,5 = \frac{15}{10}$. Simplificando numerador e denominador por 5, obtemos a fração irredutível $\frac{3}{2}$.

44. Uma metalúrgica recebeu uma placa de aço retangular com dimensões lineares de comprimento igual a **3,4 metros** e largura igual a **1,85 metros**. Durante o processo de corte para fabricação de peças, foi retirada uma seção retangular menor com área de **1,28 metros quadrados**.

Calcule a área superficial restante da placa de aço após o corte.

Resolução do Professor:

- 1) Calculando a área total inicial da placa retangular: Área Total = $3,4 \times 1,85 = 6,29 \text{ m}^2$.
- 2) Subtraindo a área da seção retirada: Área Restante = $6,29 - 1,28 = 5,01 \text{ m}^2$.
A área superficial restante da placa de aço é de **5,01 metros quadrados**.

45. (ENEM - Adaptada) - No controle de qualidade de uma indústria de laticínios, um lote de leite integral apresentou densidade e teor de gordura analisados por espectroscopia. O relatório técnico informou que **12% do volume total de um tanque com 5.000 litros** apresentavam inconformidade leve, e **3% do volume total** apresentavam inconformidade grave, exigindo descarte completo.

Quantos litros de leite foram descartados devido à inconformidade grave?

- a) 150 litros
- b) 300 litros
- c) 450 litros
- d) 600 litros
- e) 750 litros

Resolução do Professor:**Gabarito: a)**

A questão pede especificamente o volume correspondente à inconformidade grave, que atinge **3% do volume total** do tanque.
Calculando 3% de 5.000 litros: $0,03 \times 5000 = 150$ litros.

46. Em uma feira orgânica, um cliente comprou **1,75 kg** de tomates ao preço de **R\$ 6,40** o quilo e **2,5 kg** de batatas ao preço de **R\$ 4,20** o quilo.

Calcule o valor total desembolsado pelo cliente nessa compra na feira.

Resolução do Professor:

- 1) Calculando o custo dos tomates: $1,75 \times 6,40 = \text{R\$ } 11,20$.
- 2) Calculando o custo das batatas: $2,50 \times 4,20 = \text{R\$ } 10,50$.
- 3) Somando os valores para obter o total da compra: $11,20 + 10,50 = \text{R\$ } 21,70$.

O valor total gasto pelo cliente foi de **R\$ 21,70**.

47. Analise as afirmativas a seguir sobre as propriedades fundamentais dos números racionais na forma decimal. Escreva V para verdadeiro ou F para falso em cada item:

- I. Adicionar um ou mais zeros à direita da parte decimal de um número (por exemplo, transformar 1,5 em 1,500) altera o seu valor numérico real.
- II. O quociente da divisão de um número decimal por si mesmo (diferente de zero) é sempre igual a 1.
- III. Multiplicar um número decimal por 0,001 equivale geometricamente a deslocar a vírgula três casas para a esquerda.

Justifique detalhadamente a afirmativa falsa identificada.

Resolução do Professor:

- I. Falsa.** Acrescentar zeros à direita da parte decimal (ordens inferiores vazias) não altera o valor do número racional ($1,5 = 1,500$).
- II. Verdadeira.** Qualquer número dividido por ele próprio resulta em 1 (desde que o divisor seja não nulo).
- III. Verdadeira.** Multiplicar por 0,001 ($\frac{1}{1000}$) recua a vírgula três casas para a esquerda.

48. (Estilo ENEM) - Uma loja de eletrodomésticos anunciou uma televisão smart por **R\$ 2.400,00** para pagamento à vista. Para compras parceladas no cartão de crédito da loja, há um acréscimo de juros simples de **12%** sobre o valor à vista.

Se o cliente optar pelo parcelamento no cartão, qual será o preço total final pago pelo produto?

- a) R\$ 2.412,00
- b) R\$ 2.550,00
- c) R\$ 2.688,00
- d) R\$ 2.720,00
- e) R\$ 2.880,00

Resolução do Professor:**Gabarito: c)**

- 1) Calculando o valor do acréscimo de 12% sobre os R\$ 2.400,00: $0,12 \times 2400 = \text{R\$ } 288,00$.
- 2) Somando o acréscimo ao preço à vista: $2400,00 + 288,00 = \text{R\$ } 2.688,00$.

49. Em um laboratório de manutenção elétrica, um técnico precisa cortar **4 pedaços idênticos** de um fio condutor a partir de um rolo que contém **15,8 metros** de comprimento

total. Sabendo que cada um dos quatro pedaços medirá exatamente **3,45 metros**, quantos metros de fio sobrarão inteiros no rolo após a execução dos cortes?

Resolução do Professor:

- 1) Calculando o comprimento total consumido pelos quatro pedaços cortados: $4 \times 3,45 = 13,80$ metros.
 - 2) Subtraindo o comprimento consumido do total inicial do rolo: $15,80 - 13,80 = 2,00$ metros.
- Sobrarão exatamente **2 metros** de fio no rolo.

50. Um reservatório prismático industrial armazena um volume total de **345,6 metros cúbicos** de óleo lubrificante. A base retangular de sustentação possui uma área interna fixa de **48 metros quadrados**.

Calcule a altura exata em metros do nível atingido pelo óleo dentro do reservatório.

Resolução do Professor:

Sabemos que o volume de um prisma é dado por: $\text{Volume} = \text{Área da Base} \times \text{Altura}$.
 Substituindo os valores conhecidos: $345,6 = 48 \times \text{Altura}$
 Isolando a altura: $\text{Altura} = 345,6 \div 48 = 7,2$ metros.
 A altura do nível do óleo é de **7,2 metros**.

51. No projeto de pavimentação de uma ciclovia urbana, a equipe de engenharia civil precisa estender uma camada asfáltica linear de comprimento total igual a **7,25 quilômetros**. O cronograma de obras estipula que essa extensão total seja dividida em **5 etapas operacionais** idênticas em comprimento.

Calcule a extensão exata (em quilômetros) de cada uma das cinco etapas da obra e converta esse valor para a forma de fração irredutível.

Resolução do Professor:

- 1) Dividindo a extensão total pelo número de etapas: $7,25 \div 5 = 1,45$ quilômetros.
- 2) Convertendo o valor decimal para fração irredutível: $1,45 = \frac{145}{100}$. Simplificando numerador e denominador por 5, obtemos a fração irredutível $\frac{29}{20}$.

Resolução do Professor:

- 1) Aplicando a fórmula da média ponderada $\left(\frac{\sum (\text{Nota} \times \text{Peso})}{\sum \text{Pesos}} \right)$:
 Numerator: $(6,5 \times 2) + (7,8 \times 3) + (8,2 \times 5) = 13,0 + 23,4 + 41,0 = 77,4$.
 - 2) Soma dos pesos: $2 + 3 + 5 = 10$.
 - 3) Calculando a média final: $77,4 \div 10 = 7,74$.
- A média ponderada final do estudante é **7,74**.

52. (Estilo FUVEST) - O cálculo da média ponderada é fundamental na apuração de notas escolares onde diferentes avaliações possuem pesos distintos. Um estudante obteve as seguintes notas em matemática: nota **6,5** com peso 2; nota **7,8** com peso 3; e nota **8,2** com peso 5.

Calcule a média ponderada final obtida pelo estudante nessa unidade letiva.